第一章 宇宙中的地球 · 第二节
太阳对地球的影响

节首地图：本节回答两个问题——**太阳给地球"送"来了什么？太阳"闹脾气"时地球会怎样？**前一个问题叫太阳辐射，后一个问题叫太阳活动，两条线索各管一摊、考试各考各的。前置依赖：1.1 的宇宙坐标（知道太阳是离我们最近的恒星即可开工）。

本节目录　课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（5张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响 · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图

课时开篇页

知识点清单（本节全部考点，读完逐项打勾）：

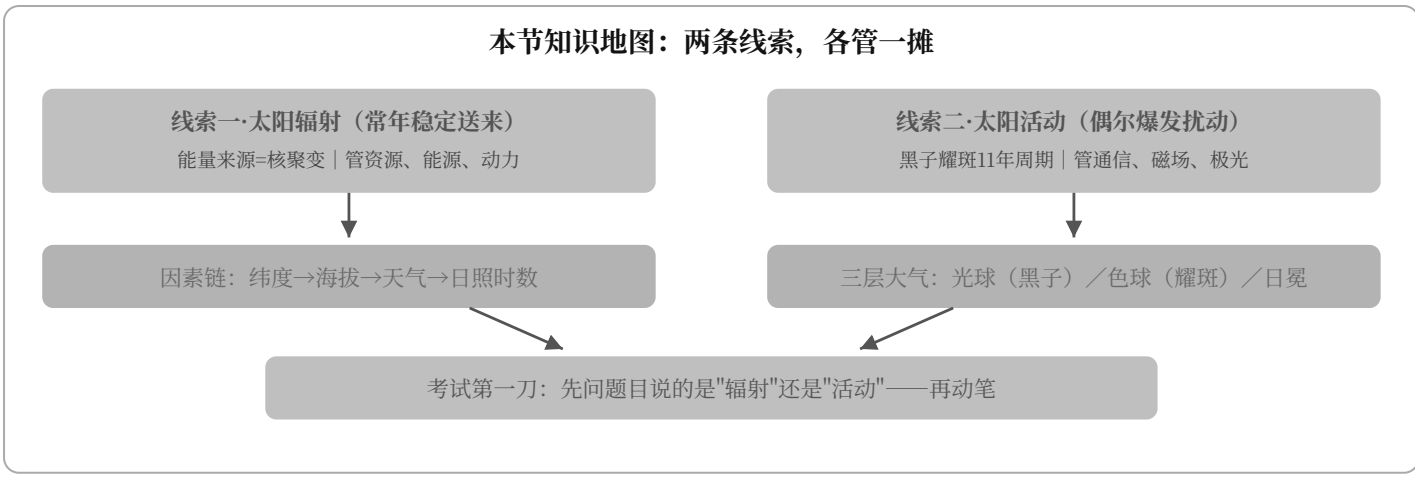
- □ 太阳辐射的能量来源：内部核聚变（不是太阳活动）
- □ 太阳辐射对地球的影响：光热水热资源／生产生活能源／动力来源
- □ 影响太阳辐射强弱的因素链：纬度、海拔、天气（云量）、日照时数
- □ 中国太阳辐射分布：青藏高原最强、四川盆地最弱
- □ 太阳大气分层：光球／色球／日冕，主要标志黑子与耀斑，周期约11年
- □ 太阳活动对地球的影响：干扰电离层→短波通信中断；扰动磁场→磁暴；高纬→极光；与气候波动相关

学完这节你能做到：

- 把"太阳辐射的能量来源"答成"内部核聚变"一句话，并在判断题里识破"来源于太阳活动"的陷阱
- 拿到"哪里太阳辐射最多"的比较题，按因素链（纬度→海拔→天气→日照时数）逐环拆解，而不是凭感觉猜
- 把"太阳辐射强"和"热量丰富"两句话干净地分开——用青藏高原做反例说清道理
- 看图指出太阳大气三层及黑子、耀斑各在哪层，并说出太阳活动扰动的四类后果

难点预警（先打预防针）：

- "辐射"与"活动"两个词面最容易串台——一个管"常年送来的光热"，一个管"时不时爆发的扰动"，考试专考你分不分得清
- "辐射最强"与"热量最足"不是一回事——青藏高原会同时出现在两句话里，方向却相反
- 黑子和耀斑的位置（光球／色球）背反年年有人栽——图上认一遍比背十遍管用



怎么读这张图：左右两栏是本节两条线索，各自挂一层"考点条"；底部一行是全节最重要的审题动作——先分清题目问的是辐射还是活动，答案的思路完全不同。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	两件事：太阳辐射（太阳常年给地球送光热——资源账）＋ 太阳活动（太阳偶尔发脾气扰动地球——天气账）
为什么重要	它是"宇宙坐标"落地的第一步：1.1 说地球有稳定的太阳光照，本节就把这份"光照"拆开算账——资源怎么用、哪里最多、发脾气时怎么办；还是第三章大气受热过程的总开关
怎么考	福建合格考**近三年三卷累计7题14分**：2024年6月卷第2题（能源主要来源·2分）、2024年1月卷第3–4题（太阳能供热系统·4分）、2022年1月卷第3–6题（8分——题3空间站主要能源（D太阳能）＋题4–6"太阳活动三题组"：黑子/峰年/扰动）〔源：三卷官方答案照录，卷源 id=134615 系列〕——线索分工＋因素链是全部失分点

正文

太阳辐射：一架永不停机的能量发动机

先把结论摆在前面：**太阳辐射的能量来源于太阳内部核聚变反应**——氢在高温高压下聚变为氦，亏损的质量按质能关系释放，穿出太阳表面，约8分钟后到达地球〔数字为教材级通识〕。**注意词面**：这台发动机的燃料是"核聚变"，跟"太阳活动"（后面讲的黑子耀斑）没有关系——把能量来源答成"太阳活动"，是本节第一大陷阱。

这份能量对地球意味着什么？按用途分三笔记账：

账目	内容	落到哪里
资源账	维持地表温度，是水、大气运动和生命活动的主要动力	地理环境整体——我们的"光热水热"
能源账（直接）	太阳能发电、太阳能供热、太阳灶	屋顶光伏、热水器
能源账（间接）	煤、石油等化石燃料，是地质历史时期生物固定并积累的太阳能	烧的每一块煤都是"远古阳光"

◎**到此记住**：太阳辐射=稳定供给的"基本工资"；题目问"能源主要来源于"（航天员生活与科学实验、太阳能电站），答案都指向太阳辐射能。

谁决定一个地方的太阳辐射多寡

因素链四环，考比较题就按它拆：

因素	怎么起作用	典型对比
纬度	纬度越低，太阳高度越大，单位面积得到的辐射越多	海南 vs 黑龙江
海拔	海拔越高，大气越稀薄，削弱越少，到达地面辐射越多	青藏高原 vs 同纬度平原
天气（云量）	晴天多云量少，削弱少，辐射强；阴雨多则相反	拉萨 vs 四川盆地
日照时数	日照时间越长，累计得到的辐射越多	西北内陆 vs 阴湿山区

〔源：四因素链采自2024年1月福建合格考第4题官方解析照录（乌鲁木齐夏季转化最多：深居内陆降水少晴天多、夏季太阳高度较大昼长较长）〕

套到中国地图上就是一句结论：**太阳辐射最强的在青藏高原（拉萨＝"日光城"），最弱的在四川盆地**——注意，最强的不是赤道方向的海南，也不是纬度最低的地方，因为天气和海拔两环把排名改写了。

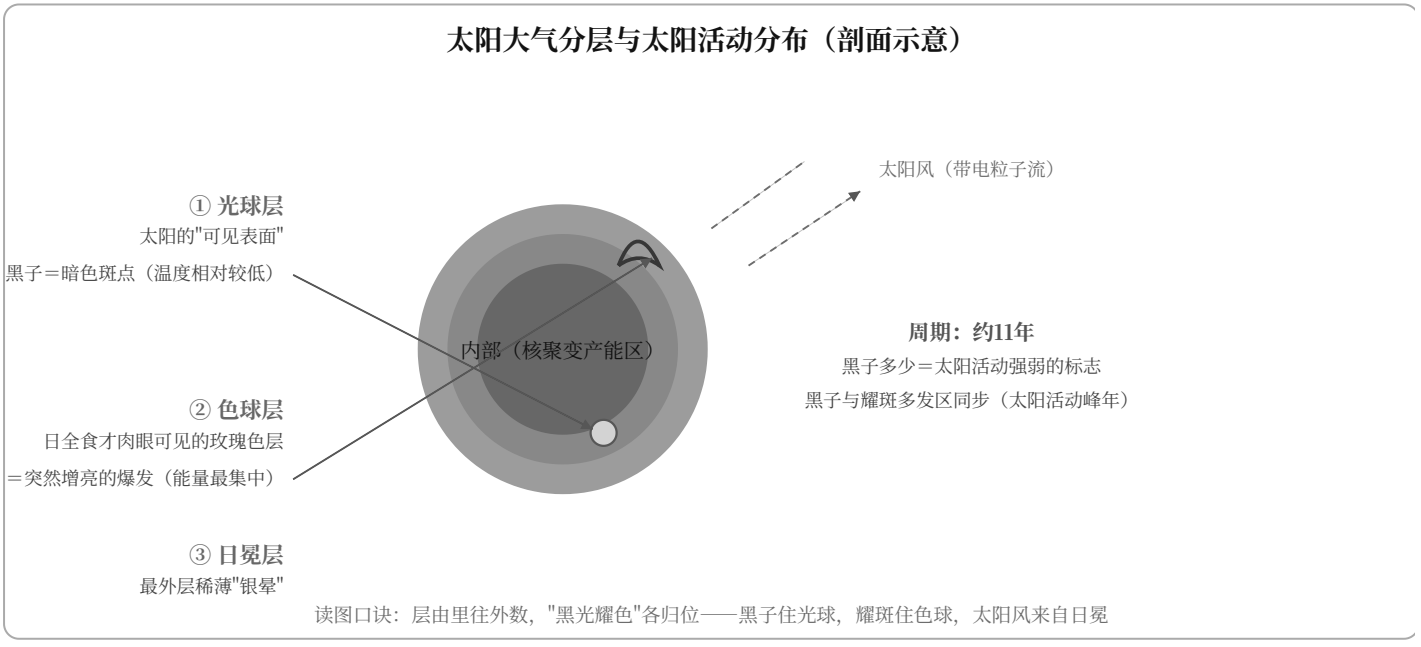
案例框 · "日光城"与"蜀犬吠日"：辐射强≠热量足

拉萨海拔约3650米、晴天多，年日照3000小时以上，太阳辐射居全国前列，人称"日光城"；但它夏季反而不热——空气稀薄，白天太阳晒得凶，夜里散热也快。四川盆地阴云多雾，太阳辐射全国垫底，却冬暖夏暑闷热——云层像被子，进来的光少，跑出去的热也少。两城对照把一句口诀钉死：**辐射强不等于热量足，中间隔着大气的削弱与保温两道工序**。闽西的同学可以拿生活验证：客家山区多云雾，冬天晒谷要看准云隙抢晴；同一天里，出太阳的坝上和起雾的谷底，体感冷暖差异立现——这正是"到达地面的辐射"与"留在地面的热量"分开算账的日常版。〔源：拉萨海拔约3650米／年日照3000小时以上／"日光城"〔中国天气网 weather.com.cn 拉萨气象数据页〕；青藏高原与四川盆地对比为教材级通识；闽西晒谷为生活常识定性，属经验判断级〕

◎**到此记住**：比较太阳辐射，按四环链逐项拆；辐射强与热量足中间隔着"削弱"和"保温"，两句话不许互相替代。

太阳活动：太阳的"天气"会刮风下雨

太阳大气从里到外分三层，每层有各自主打的"天气现象"：



怎么读这张图：左半是太阳剖面，三层同心圆从内往外就是光球→色球→日冕；圆上的黑色圆斑是黑子、黄色小冠是耀斑、虚线箭头是吹向行星际的太阳风。右半是三句考点结论：11年周期、黑子为标志、黑子耀斑同步多发。口诀"黑光耀色"（黑子在光球、耀斑在色球）专治位置背反。

太阳活动的强弱用**黑子**的多少作标志（黑子是光球层上温度相对较低的暗色斑点），整体呈约11年的周期波动；太阳大气主要成分是氢和氦——这也是核聚变"烧"的原料。色球层上另有**日珥**——从色球层向外喷出的巨大弧状气流（等离子云，大日珥常伴剧烈活动期），与耀斑同住色球、形态不同：耀斑是"突然增亮的爆发"，日珥是"挂着的火拱门"。〔源：黑子（光球）／耀斑（色球）·11年周期〔zhuanlan.zhihu.com/p/268072618 地理知识梳理〕；大气主要成分氢氦〔qingsuyun.com 题库选择题〕；日珥属色球层〔国家航天局 cnsa.gov.cn《太阳的大气层》：色球层有谱斑、暗条和日珥〕〕

◎**到此记住**：层序"光—色—冕"由里往外；标志"黑光耀色"；周期约11年；太阳风来自最外层。

太阳闹脾气：扰动车轮滚滚向地球

太阳活动增强的年份，四类扰动按"谁接住"分工：

扰动	打到哪里	后果（现象）
耀斑的强辐射	电离层	无线电短波通信衰减甚至中断；卫星导航信号受扰（信号穿行电离层）
带电粒子流	地球磁场	"磁暴"——指南针失灵、不能正确指示方向
高能带电粒子	高纬度高空大气	极光（两极夜空的绚烂光幕）
太阳活动周期	地球气候	与降水量等气候要素的年际波动存在相关性

◎**到此记住**：四类后果各认各的靶子——电离层（通信）、磁场（磁暴）、高纬大气（极光）、气候（相关性）。题干给"短波中断／指南针乱转／极光"，反手就答"太阳活动"，别答"太阳辐射"。

经典例题

例1 · 能量来源判断（基础级 · 2024福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）航天员在空间站生活与开展科学实验所需的能源，主要来源于——B.太阳能（太阳辐射能）（正确项照录，其余选项从略）。〔源：2024年6月福建省普通高中学业水平合格性考试地理第2题，官方答案B（考点：太阳辐射能利用）；卷源：高考直通车 id=134615〕

【解答】太阳辐射能。空间站展开的太阳翼把太阳辐射能转化为电能，供给生活与实验设备；这里的"太阳能"=太阳辐射能（线索一），与"太阳活动"（线索二）无关。

【怎么想到的】触发点：题干信号词"能源主要来源于"一亮，立刻对号线索一资源账——航天器在轨供电的标准答案就是太阳辐射能。岔路排除：最容易走岔的是看见"核"字就选"核聚变"——死因是把"太阳产能的机制"和"我们利用能源的形式"混成一件事：太阳内部靠核聚变产能，但传到空间站被人类直接利用的形态是辐射能；若题问"太阳能量来源"才答核聚变。卡壳预判：最可能断在"两道题共用一个知识点却答案不同"——断点原因是没有先审题干问"来源机制"还是"利用形式"；补一个开关句：问太阳为什么发光→核聚变，问我们用什么→辐射能。外行连接：太阳像一座核电站，电站烧的"炉料"是核聚变，送到你家插座上的电才是你用的东西——炉料≠插座。

【定级】基础·送分｜词面分工题："机制"与"利用形式"两个问法要分家。

例2 · 太阳辐射分布比较（中档 · 2024年1月福建合格考双题组）

【题干】（题干要点照录）家庭太阳能供热系统情境：题3 纬度相近的城市中，太阳能资源最多的是——D.拉萨（"日光城"）；题4 乌鲁木齐太阳能集热装置转化量最多的季节——B.夏季。〔源：2024年1月福建省合格考地理选择3–4题官方答案与解析照录；卷源：高考直通车 id=134615 系列〕

【解答】题3选拉萨——与同纬度城市相比，拉萨海拔高（大气稀薄削弱少）＋晴天多（云量少），两环叠加拔得头筹。题4选夏季——乌鲁木齐深居内陆，降水少晴天多；夏季太阳高度较大、白昼更长（日照时数长），四环里占了三环优势。

【怎么想到的】触发点：见"太阳能资源多少的比较"，立刻掏因素链四环（纬度→海拔→天气→日照时数）逐环过。岔路排除：最容易走岔的是只看纬度一环就下结论（"纬度相近那随便选"或"挑最南的"）——死因是纬度只能保证"太阳高度"这一环，真正拉开差距的是海拔与天气两环；把"辐射多"直接等同于"气温高"选答案也死在同一处。卡壳预判：最可能断在题4"为什么不是春季"——断点原因：只想到晴天，忘了太阳高度和昼长随季节变；补一拍：夏季=高度大＋昼长长＋内陆晴天多，三环同时占优。外行连接：太阳辐射像浇花的水管——水管粗不粗（纬度）、有没有人捂住管口（云量）、站得高不高（海拔）、浇多久（日照时数），四个变量一起决定接多少水。

【定级】中档·高频｜因素链全展开题：四环逐项对号是唯一稳定打法。

例3 · 扰动线对号（中档 · 2022年1月福建合格考第6题）

【题干】（要点照录）剧烈太阳活动可能对地球造成的影响——选项中"卫星导航信号被扰乱"为官方参考答案C所指。〔源：2022年1月福建省合格考地理第6题，官方参考答案C；卷源照录（"太阳活动三题组"扰动题）〕

【解答】选C。剧烈活动（以耀斑为代表）喷出的强辐射与高能带电粒子流扰动地球高层大气的电离层，而卫星导航信号恰好要穿行电离层——镜子一晃，影子就飘，导航信号受扰。同链上还有：无线电短波通信中断、磁暴使磁针失灵、两极极光。

【怎么想到的】触发点："剧烈太阳活动"＝"发脾气"这条线——立刻联想影响链四条。岔路排除：把"太阳辐射增强"当影响的死路——辐射是稳定供电的常量，扰动来自活动这个变量，两线一混全错；"极光也算"不算死路——它确实是活动影响，但若题干限定"对人类活动/技术系统的直接影响"，极光的实用性最弱，按题干指向选最"咬题"的。卡壳预判：卡在"太阳离地球1.5亿千米，怎么扰到导航"——记住链条每一环都有实体：耀斑喷出物→冲进高层大气→电离层（反射短波的那层）被扰→穿行其间的导航信号失真。外行连接：太阳一打喷嚏，地球高空那面"信号镜子"就晃——镜子晃了，靠镜子校位的导航自然飘。

【定级】中档（影响链跨节联动题；考查点＝太阳活动对地球的影响＋与电离层的跨节呼应）。

易错卡（5张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"太阳辐射的能量来源于太阳活动"	把"产能机制"和"表层扰动"混为一谈	两个词面都带"太阳"，直觉上像同源	能量来源＝内部核聚变；太阳活动是大气层里的扰动现象，不产能〔源：腾讯文档1.2课堂检测判断题原句（docs.qq.com docId=RHQI7XaatQ）＋qingsuyun.com/lib/d/600120370003000100080143 同考点选项〕
2	"太阳辐射最强的地区在赤道"	只用了纬度一环，天气与海拔没进链	把"离太阳直射点近"当唯一判据	最强在回归线附近沙漠地区、青藏高原——云量少＋海拔高大气稀薄〔源：百度文库必修一易错条目（ziliao.baidu.com）〕
3	"太阳辐射强＝热量丰富"	没区分"到达的辐射"与"留住的热量"	两词日常混用，考试拿来设坑	青藏高原辐射强但气温低（大气稀薄保温弱）；辐射强≠热量足〔源：百度文库必修一易错条目（ziliao.baidu.com）〕

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
4	"黑子在色球层、耀斑在光球层"（位置背反）	两个名字都对，位置张冠李戴	只背了名词没背图层对应	黑子＝光球层、耀斑＝色球层，周期约11年；口诀"黑光耀色"〔源：zhuanlan.zhihu.com/p/268072618 知识梳理〕
5	"太阳大气主要成分是氧和氮（照搬地球大气）"	拿地球大气成分套太阳大气	对"大气"一词的默认联想是地球	太阳大气主要成分＝氢和氦（核聚变的原料）〔源：qingsuyun.com 题库选择题〕

应试打法

1. **词面分诊题**：先判线索——问"能源来源／光热资源／动力"＝辐射，问"短波中断／磁暴／极光／周期"＝活动；判断题见"辐射的能量来源于太阳活动"直接判错。

2. **分布比较题**：因素链四环逐项过（纬度→海拔→天气→日照时数），给出对比对象时先数各占几环，环数多的赢；"日光城拉萨""蜀犬吠日"两典故直接调用。

3. **结构图判读题**：太阳大气三层由里往外"光一色一冕"，先写层名再填标志物——黑子（光球）、耀斑（色球）、太阳风（日冕）。

4. **学考接口**：福建合格考**近三年三卷累计7题14分**——2024年6月卷第2题（能源来源，2分）、2024年1月卷第3–4题（太阳能供热系统双题，4分）、2022年1月卷第3–6题整组（8分·题4–6官方命名"太阳活动三题组"）〔源：三卷官方答案照录〕；2024年1月卷大题27(2)另以西沙太阳辐射入题——辐射因素链是本节真题第一高频位。

5. **峰年判读**：黑子相对数曲线的**最高点＝峰年**（如2022.1卷题5：读2019–2030预测曲线定位峰年＝2023年，官方答案B）——先找峰、再对年份，别把"上升段"当"峰年"。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么青藏高原"辐射强"却"气温低"？（三层追问）第一层：辐射强是削弱少——海拔高、空气稀薄，阳光穿越的大气路径短，被吸收散射的份额少。第二层：气温低是保温差——大气稀薄，吸收地面辐射并返还的"被子"薄，热量白天进得快、夜里跑得也快。第三层：合起来看，"到达"与"留存"是两道独立工序，中间隔着一层大气的厚度与成分——这正是第三章大气受热过程要精算的账，本节先立骨架。

为什么太阳活动能干扰无线电通信，干扰的偏偏是"短波"？短波通信靠电离层反射完成远距离传播；耀斑爆发时电磁辐射骤增，电离层被"烤"得浓密紊乱，反射面失稳，信号便衰减中断——打的是"反射镜"，不是电线。

升维·"相关性"三个字是证据边界。教材表述太阳活动与降水等气候要素的关系，用词是"相关性"而非"因果性"——统计上同涨同落不等于机制上谁决定谁。地理学把"相关"与"因果"分开写，是这套教材里最早的证据分级训练。

人地协调观落点：太阳能是清洁能源，但装不装、装多少要看本地因素链——阴湿谷地强推光伏与干旱台地大建光热，是同一种资源在两种地方的正确与不正确。技术无优劣，区位定成败。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪（理解幻觉效应）。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

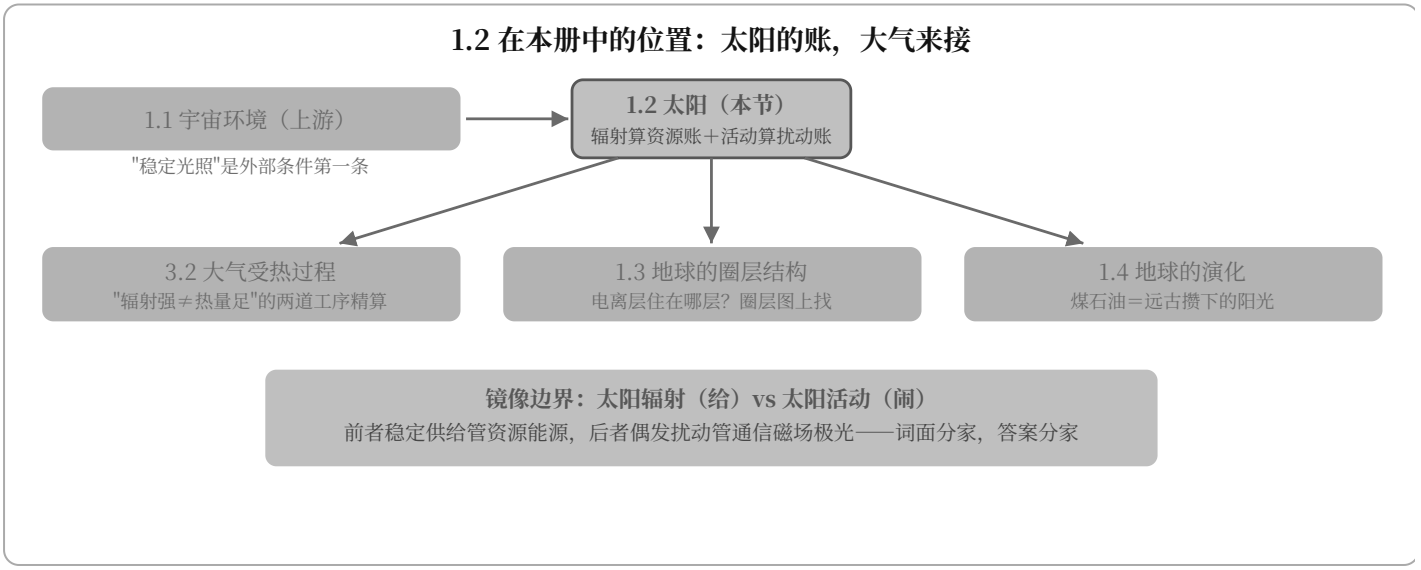
系统整合题（三步引导链）：给同桌讲清本节两条线索的分工——为什么"能源主要来源于"答太阳辐射能，而"指南针失灵"答太阳活动?

第一步·先说结论（辐射=常年稳定供给的光热，管资源与能源；活动=偶发爆发的扰动，管通信、磁场、极光）→第二步·再说为什么（供给与扰动是太阳两种行为：内部核聚变稳定产能穿出表面=辐射；大气层里黑子耀斑周期性折腾=活动——机制不同，后果不同）→第三步·举个例子（空间站太阳翼供电=辐射能；耀斑爆发短波中断=活动。⚠简化边界：本册只展开"影响"这条主线，太阳内部的聚变机制与大气分层的天文细节在深读区，讲的时候一句"炉料≠插座"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"太阳活动强的时候太阳能发电也更多，所以是一回事"——把两条线索缝死。正确讲法必须守住词面分工：**发电看辐射，闹事看活动**，两句话框架。错误可溯易错卡卡1。

卡壳路由：卡在"核聚变还是辐射能"→回例1岔路排除；卡在"哪里辐射最多"→回正文因素链表；卡在"黑子耀斑在哪层"→回太阳活动结构图；卡在"四类后果"→回扰动分工表。

本节串联图



怎么读这张图：黄框是本节，左侧上游是1.1许诺的"稳定光照"，右侧三格是下游——账单先送大气（3.2精算削弱保温）、送圈层（1.3给电离层安家）、送演化（1.4解释化石能源来历）；底部橙条是本节镜像边界，专防两条线索串台。

文字版串联：1.1 宇宙坐标（稳定光照入账）→ **本节：太阳辐射（资源能源账）＋太阳活动（扰动账）** → 1.3 圈层结构（电离层、大气层安家落户）→ 1.4 地球的演化（化石燃料＝地质年代固定的阳光）→ 3.2 大气受热过程（削弱与保温两道工序的精算版）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+太阳活动结构图"黑光耀色"口诀对位置判读是否够用?